

A photograph of a dark, wet parking garage at night. The floor is highly reflective, showing a bright, elongated reflection of a light source. The ceiling is dark with some visible pipes and a single light fixture. The walls are concrete and have some markings, including a yellow 'C' on a pillar. The overall atmosphere is moody and cinematic.

# Light

*Game Mechanics*

*Kim Jae Joon*

| 항목       | 내용         |
|----------|------------|
| 프로젝트 명   | Light      |
| 작성자      | 김재준        |
| 최초 작성 날짜 | 2026-05-21 |

## 편집 히스토리

| 일자         | 변경 내용                                |
|------------|--------------------------------------|
| 2026-07-13 | 표지 전체 배경 적용 / 기본 정보표 이동 / 편집 히스토리 추가 |

## 목차

|      |                    |    |
|------|--------------------|----|
| 1.   | 문서 개요 .....        | 4  |
| 1.1. | 문서 목적 .....        | 4  |
| 1.2. | 문서 적용 범위 .....     | 4  |
| 1.3. | 제외 범위 .....        | 4  |
| 2.   | Core Loop .....    | 1  |
| 2.1. | 코어루프 .....         | 1  |
| 2.2. | 전투 루프 .....        | 2  |
| 3.   | 캐릭터 기본 상태 .....    | 3  |
| 3.1. | HP & 스테미나 .....    | 3  |
| 3.2. | 이동 기본값 .....       | 4  |
| 3.3. | 중량 기본값 .....       | 5  |
| 4.   | 입력 규칙 .....        | 6  |
| 4.1. | 기본 입력 체계 .....     | 6  |
| 4.2. | 이동 입력 .....        | 6  |
| 4.3. | 입력 상태별 허용 규칙 ..... | 7  |
| 4.4. | 키 맵 .....          | 7  |
| 5.   | 카메라 & FOV .....    | 8  |
| 5.1. | 기본 카메라 위치 .....    | 8  |
| 5.2. | 카메라 회전 .....       | 8  |
| 5.3. | ADS 카메라 보정 .....   | 9  |
| 5.4. | ADS 감도 보정 .....    | 9  |
| 6.   | 캐릭터 이동 .....       | 10 |
| 6.1. | 기본 이동 .....        | 10 |
| 6.2. | 질주 .....           | 10 |
| 6.3. | 앞기 .....           | 10 |
| 6.4. | 점프 / 낙하 .....      | 12 |
| 6.5. | Step-In .....      | 13 |
| 6.6. | 장비 이동 페널티 .....    | 13 |
| 7.   | 무장 상태 .....        | 14 |
| 7.1. | 비무장 / 무장 상태 .....  | 14 |
| 7.2. | 무기 전환 .....        | 14 |
| 7.3. | 무기 파츠 슬롯 .....     | 15 |
| 8.   | 조준 / 사격 기본 .....   | 16 |
| 8.1. | ADS 속도 .....       | 16 |
| 8.2. | 탄속 / 유효 사거리 .....  | 17 |
| 8.3. | 기본 발사 .....        | 18 |

|       |                         |    |
|-------|-------------------------|----|
| 8.4.  | 탄퍼짐 / 산탄 .....          | 19 |
| 8.5.  | 탄약 소모 .....             | 20 |
| 8.6.  | 반동 .....                | 21 |
| 8.7.  | 무기 내구 소모 .....          | 22 |
| 9.    | 재장전 .....               | 23 |
| 9.1.  | 재장전 조건 .....            | 23 |
| 9.2.  | 재장전 대기 .....            | 23 |
| 9.3.  | 탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태 ..... | 24 |
| 10.   | 피격 판정 .....             | 25 |
| 10.1. | 피격 부위 판별 .....          | 25 |
| 10.2. | 방어구 장착 부위 확인 .....      | 25 |
| 11.   | 기본 상호작용 처리 .....        | 26 |
| 11.1. | 상호작용 가능 액터 판정 .....     | 26 |
| 11.2. | 상호작용 진행도 .....          | 27 |
| 12.   | 상태 / 애니메이션 .....        | 28 |
| 12.1. | 이동 애니메이션 .....          | 28 |
| 12.2. | 전투 애니메이션 .....          | 28 |

## 1. 문서 개요

### 1.1. 문서 목적

Light 의 기본 FPS 메카닉스 기준을 정의한다.

### 1.2. 문서 적용 범위

입력, 카메라, 이동, 충돌, 무장, 조준, 사격, 재장전, 피격 판정, 상호작용, 애니메이션 연동을 다룬다.

### 1.3. 제외 범위

네트워크, 서버 권한, RPC, Replication, 멀티플레이 동기화는 제외한다. 공격력/방어력/도탄/파편화/사망/디버프 결과는 콘텐츠/시스템 문서 범위로 둔다.

## 2. Core Loop

### 2.1. 코어루프

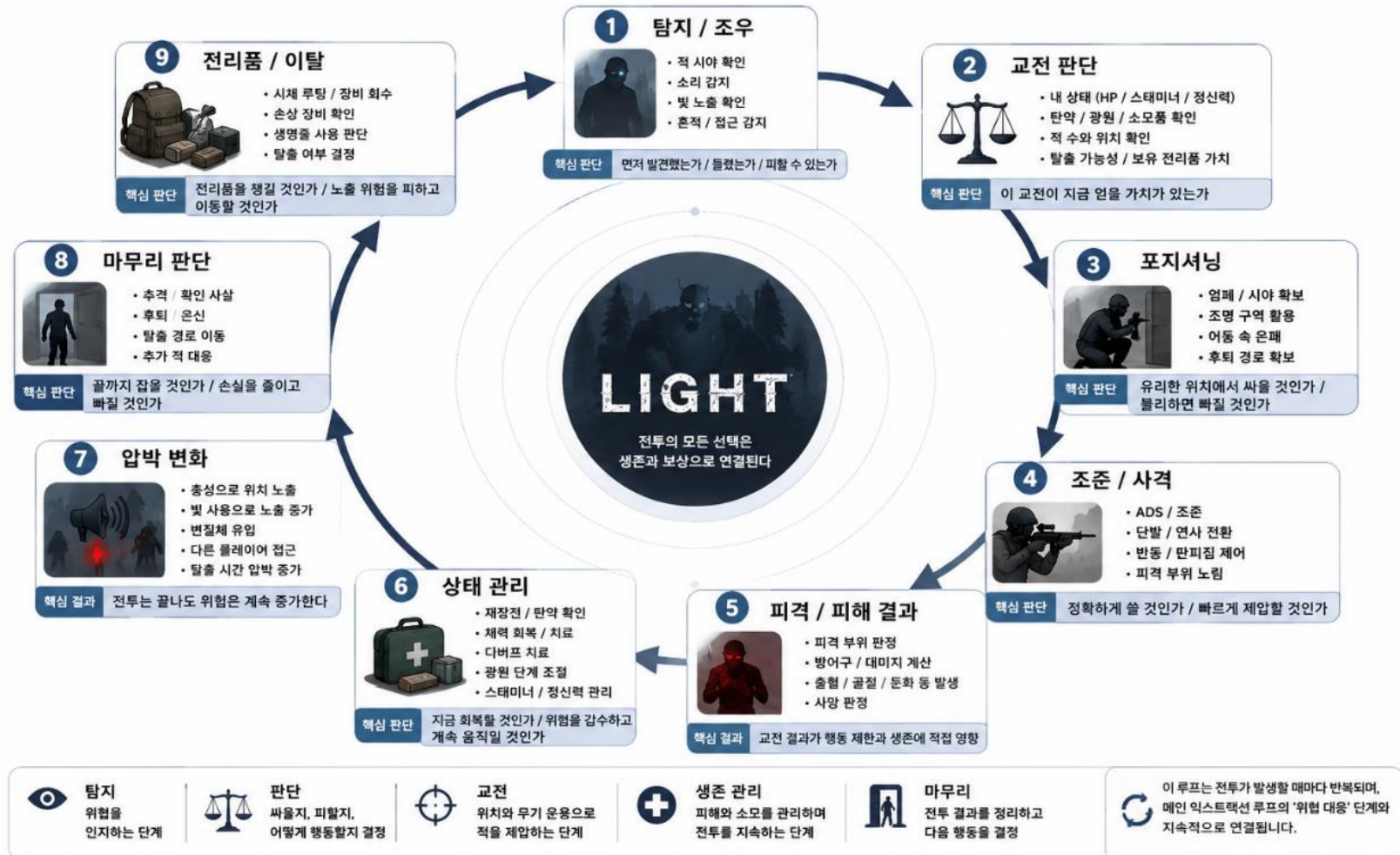




## 2.2. 전투 루프

## 전투 코어 루프 COMBAT CORE LOOP

위험을 인지하고 판단하여 교전하고, 생존을 유지하며 마무리하는 반복 구조



### 3. 캐릭터 기본 상태

#### 3.1. HP & 스테미나

(체력 & 스테미나 화면)

HP 는 현재 생존 상태를 표시하고, 콘텐츠/시스템에서 계산된 피해 결과를 반영하는 값이다.

스테미나는 질주, 점프, 탈진 상태를 제어하는 기본 이동 자원이다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명              | 용도                                      |
|------------------|-----------------------------------------|
| Max_Health       | 캐릭터 최대 HP 값.                            |
| Cur_Health       | 전투 피해 시스템에서 계산된 최종 피해 결과를 현재 HP 에 반영한다. |
| Is_Dead          | HP 가 사망 기준 이하가 되었을 때 사망 상태로 전환한다.       |
| Max_Stamina      | 스테미나 최대값.                               |
| Cur_Stamina      | 현재 스테미나 값.                              |
| Reco_Stamina     | 스테미나 회복량 또는 회복 배율.                      |
| Redu_StaminaCost | 행동별 스테미 나 소모 감소율.                       |
| Reco_Exhaustion  | 탈진 상태 회복 속도.                            |
| Is_Exhausted     | 스테미나 고갈 상태 여부. 질주 / 점프 제한에 사용한다.        |



## 3.2. 이동 기본값

(달리기, 걷기, 앉기 3 분할 화면)

이동 기본값은 걷기, 질주, 앉기, 점프에 사용하는 기본 이동 수치다. 이동 처리는 Unreal 기본 CharacterMovementComponent 를 사용한다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명              | 용도                         |
|------------------|----------------------------|
| Move_WalkSpeed   | 기본 걷기 속도.                  |
| Move_SprintSpeed | 질주 상태에서 적용할 이동 속도.         |
| Move_CrouchSpeed | 앉기 상태 이동 속도.               |
| Move_JumpHeight  | 점프 높이 보정값.                 |
| Mod_MoveSpeed    | 장비 / 상태 / 중량 보정 후 최종 이동속도. |

### 3.3. 중량 기본값

(기본 상태, 과적 상태 2 분할 화면)

중량은 이동속도와 스테미나 소모량을 보정하는 부담값이다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명                     | 용도                  |
|-------------------------|---------------------|
| Max_Weight              | 최대 소지 중량.           |
| Cur_Weight              | 현재 소지 중량.           |
| Reco_WeightPenalty      | 중량 페널티 완화율.         |
| Penalty_WeightMoveSpeed | 무게로 인한 이동속도 감소율.    |
| Penalty_WeightStamina   | 무게로 인한 스테미나 소모 증가율. |

## 4. 입력 규칙

### 4.1. 기본 입력 체계

입력은 Gameplay, Inventory, Menu 컨텍스트로 나누고 UI 가 열릴 때 Gameplay 입력을 제한한다.

테이블명: Input\_Bind\_Table

| 필드명       | 용도                       |
|-----------|--------------------------|
| Move      | 캐릭터 이동 입력.               |
| Look      | 마우스 시점 회전 입력.            |
| Jump      | 점프 입력.                   |
| Sprint    | 전방 이동 중 질주 입력.           |
| Crouch    | 앉기 입력.                   |
| Fire      | 현재 무기 발사 입력.             |
| Aim       | ADS 진입 / 해제 입력.          |
| Reload    | 재장전 입력.                  |
| Interact  | 상호작용 입력.                 |
| Inventory | 인벤토리 또는 컨테이너 UI 열기 / 닫기. |
| Cancel    | UI 닫기, 상호작용 취소, 메뉴 호출.   |

### 4.2. 이동 입력

이동 입력은 IA\_Move 의 2D Axis 값을 AddMovementInput 으로 전달한다.

| 필드명           | 용도                |
|---------------|-------------------|
| MoveForward   | 카메라 기준 전방 이동.     |
| MoveBackward  | 카메라 기준 후방 이동.     |
| MoveLeft      | 카메라 기준 왼쪽 이동.     |
| MoveRight     | 카메라 기준 오른쪽 이동.    |
| SprintForward | 전방 이동 중 질주 상태 전환. |
| CrouchToggle  | 앉기 상태 전환.         |

### 4.3. 입력 상태별 허용 규칙

입력은 Gameplay, UI, Lobby 상태에 따라 허용 범위를 나눈다.

UI 가 열리면 마우스 커서를 표시하고 Gameplay 입력을 차단하며, Tab / ESC 입력으로 UI 를 닫고 GameOnly 상태로 복귀한다.

### 4.4. 키 맵

## 키맵

Keyboard & Mouse

#### 키보드

#### 마우스

| 동작       | 키 / 마우스        |
|----------|----------------|
| 이동       | WASD           |
| 시점 회전    | Mouse Move     |
| 질주       | Left Shift + W |
| 앉기       | Left Ctrl / C  |
| 점프       | Space          |
| 발사       | LMB            |
| 조준       | RMB            |
| 재장전      | R              |
| 발사 모드 변경 | B              |

| 동작       | 키 / 마우스 |
|----------|---------|
| 1번 무기 슬롯 | 1       |
| 2번 무기 슬롯 | 2       |
| 근접무기 슬롯  | 3       |
| 4번 퀵슬롯   | 4       |
| 5번 퀵슬롯   | 5       |
| 6번 퀵슬롯   | 6       |
| 7번 퀵슬롯   | 7       |
| 투척물 사용   | G       |
| 무기 확인    | L       |

| 동작           | 키 / 마우스    |
|--------------|------------|
| 상호작용         | F          |
| 인벤토리 / 컨테이너  | Tab        |
| 취소 / 메뉴      | Esc        |
| 핑            | MMB        |
| 생명광원 단계 상승   | Wheel Up   |
| 생명광원 단계 하락   | Wheel Down |
| 후레쉬 ON / OFF | T          |

#### 인벤토리 UI 조작

|               |              |
|---------------|--------------|
| Drag & Drop   | 아이템 드래그 / 드롭 |
| Alt + Click   | 스택 분할        |
| Shift + Click | 빠른 이동        |
| RMB on Item   | 아이템 행동 메뉴    |

## 5. 카메라 & FOV

### 5.1. 기본 카메라 위치

(뷰포트 카메라 창)

카메라는 캡슐 기준 상대 위치에 배치하고, 1 인칭 기준으로 충돌을 사용하지 않는다.

카메라 표시는 Unreal 기본 CameraComponent 를 사용한다.

테이블명: Camera\_Config\_Table

| 필드명                           | 용도                             |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>BaseCameraOffset</b>       | 캡슐 기준 기본 카메라 위치. 기본값 (0,0,60). |
| <b>BaseFOV</b>                | 비조준 상태 기본 FOV.                 |
| <b>CameraCollisionEnabled</b> | 카메라 충돌 적용 여부. Light 기준 비활성.    |

### 5.2. 카메라 회전

카메라 회전은 PlayerController 입력을 받아 캐릭터 회전과 시야 회전을 동기화한다.

테이블명: Camera\_Config\_Table

| 필드명                    | 용도                  |
|------------------------|---------------------|
| <b>Sens</b>            | 기본 회전 감도. 현재 기준값 7. |
| <b>YawInputScale</b>   | 좌우 회전 입력 배율.        |
| <b>PitchInputScale</b> | 상하 회전 입력 배율.        |
| <b>MeshCameraSync</b>  | 메시와 카메라 회전 동기화 여부.  |

### 5.3. ADS 카메라 보정

(ADS 화면)

ADS 는 무기/조준기 기준 소켓 또는 오프셋을 목표로 카메라 위치와 FOV 를 보간한다.

테이블명: Aiming\_Camera\_Table

| 필드명                            | 용도                 |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>WeaponIndex</b>             | 조준 보정을 적용할 무기 인덱스. |
| <b>SightIndex</b>              | 현재 장착 조준기 인덱스.     |
| <b>ADSCameraSocketName</b>     | ADS 정렬 기준 소켓 이름.   |
| <b>ADSCameraOffset</b>         | 조준 시 카메라 보정 좌표.    |
| <b>ADSCameraRotationOffset</b> | 조준 시 카메라 회전 보정값.   |
| <b>ADSFOV</b>                  | 조준 상태 목표 FOV.      |
| <b>ADSBlendCurve</b>           | ADS 진입 / 해제 보간 곡선. |

### 5.4. ADS 감도 보정

조준 중 감도는 현재 FOV 와 기본 FOV 의 비율로 낮춘다.

테이블명: Aiming\_Camera\_Table

| 필드명           | 용도                                          |
|---------------|---------------------------------------------|
| <b>BATime</b> | 총기별 기본 조준 시간.                               |
| <b>PMod</b>   | 부착물에 의한 조준 시간 보정치.                          |
| <b>TATime</b> | 최종 조준 시간. BATime + PMod.                    |
| <b>ASens</b>  | 조준 회전 속도. $Sens * (CurrentFOV / BaseFOV)$ . |



## 6. 캐릭터 이동

(걷기, 질주, 앉기 3 분할)

### 6.1. 기본 이동

기본 이동은 IA\_Move 값을 카메라 방향 기준 벡터로 변환해 AddMovementInput 에 전달한다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명            | 용도                      |
|----------------|-------------------------|
| Move_WalkSpeed | 기본 걷기 속도.               |
| Mod_MoveSpeed  | 장비 / 상태에 의한 최종 이동속도 보정. |

### 6.2. 질주

질주는 전방 이동 입력과 Sprint 입력이 동시에 유지될 때 활성화한다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명                   | 용도                        |
|-----------------------|---------------------------|
| Move_SprintSpeed      | 질주 이동 속도.                 |
| Cur_Stamina           | 질주 가능 여부와 질주 지속 시간을 판단한다. |
| Penalty_WeightStamina | 중량에 의한 질주 스테미나 소모 증가율.    |

### 6.3. 앉기

앉기는 Crouch 입력으로 상태를 전환한다. 이동 처리는 Unreal 기본 CharacterMovementComponent 를 사용한다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명              | 용도           |
|------------------|--------------|
| Move_CrouchSpeed | 앉기 상태 이동 속도. |



## 6.4. 점프 / 낙하

(점프, 낙하 2 분할 정면샷)

점프는 Jump 로 실행하고 낙하 중 AirControl 은 0 으로 둔다.

테이블명: Movement\_Config\_Table

| 필드명             | 용도                     |
|-----------------|------------------------|
| JumpZVelocity   | 점프 Z 축 속도. 현재 기준 420.  |
| AirControl      | 공중 조작 가능 비율. 현재 기준 0.  |
| JumpStaminaCost | 점프 1 회 스테미나 소모량.       |
| LandingState    | 착지 시 이동 / 애니메이션 상태 복귀. |

## 6.5. Step-In

(가능, 불가능 계단 높이 비교 2 분할)

Step-In 은 점프 없이 올라갈 수 있는 낮은 장애물 높이 기준이다.

테이블명: Movement\_Config\_Table

| 필드명                  | 용도                                |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>MaxStepHeight</b> | 점프 없이 올라갈 수 있는 최대 높이. 현재 기준 45cm. |

## 6.6. 장비 이동 페널티

장비 이동 페널티는 무기/방어구/소지 중량을 통해 최종 이동속도에 반영한다.

테이블명: Shield\_DataTable

| 필드명                        | 용도                    |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>MovementPenalty</b>     | 방어구 장착 시 이동속도 감소율.    |
| <b>StaminaPenalty</b>      | 방어구 장착 시 스테미나 부담 증가율. |
| <b>WeightLimitModifier</b> | 중량 한계 보정값.            |

## 7. 무장 상태

### 7.1. 비무장 / 무장 상태

(비무장, 무장 2 분할 정면샷)

무장 상태는 현재 장착 무기, 입력 허용, 애니메이션 분기를 결정한다.

테이블명: Weapon\_DataTable

| 필드명                | 용도                       |
|--------------------|--------------------------|
| <b>WeaponIndex</b> | 무기 데이터 고유 인덱스.           |
| <b>ItemIndex</b>   | 아이템 테이블과 연결되는 무기 인덱스.    |
| <b>WeaponType</b>  | AR, SMG, SG, SR 등 무기 타입. |
| <b>AmmoType</b>    | 사용 가능한 탄약 타입.            |

### 7.2. 무기 전환

무기 전환은 현재 무기 상태를 정리하고 선택 슬롯의 무기를 장착한다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명                    | 용도            |
|------------------------|---------------|
| <b>Incr_WeaponSwap</b> | 무기 전환 속도 보정값. |

### 7.3. 무기 파츠 슬롯

(무기 슬롯 내부 여러 파츠 빈칸을 보여줄수있는 사진)

무기 파츠는 장착 가능한 슬롯과 파츠 타입이 일치할 때만 장착한다. 장착된 파츠는 가방에서 제거되며, 슬롯 교체 시 기존 파츠는 로비 상태에서 가방 또는 창고로 복귀한다.

테이블명: Attachment\_Slot\_Table

| 필드명               | 용도                      |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Sight</b>      | ADS FOV, 조준 안정성, 시야 보정. |
| <b>Muzzle</b>     | 반동, 탄퍼짐, 발사 피드백 보정.     |
| <b>Grip</b>       | 수평 / 수직 반동과 탄퍼짐 보정.     |
| <b>Stock</b>      | 반동 회복과 조준 안정성 보정.       |
| <b>Magazine</b>   | 탄창 용량 또는 재장전 보정.        |
| <b>Flashlight</b> | T 입력으로 전방 후레쉬 ON / OFF. |

## 8. 조준 / 사격 기본

### 8.1. ADS 속도

(ADS 보정값에 의해 보정되는 감소 그래프 이미지)

ADS 는 상태 Enum 을 기준으로 진입, 유지, 해제 중 입력 처리를 분리한다.

테이블명: Character\_Base

| 필드명               | 용도                    |
|-------------------|-----------------------|
| Incr_ADSSpeed     | ADS 진입 속도 보정값.        |
| Incr_AimStability | ADS 흔들림 및 조준 불안정 완화값. |

## 8.2. 탄속 / 유효 사거리

(탄속, 사거리 별 데미지 감소 그래프)

탄속, 유효 사거리는 명중 판정과 Hit Payload 의 거리값 산출에 사용한다.

테이블명: Weapon\_DataTable

| 필드명                   | 용도                                  |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>MuzzleVelocity</b> | 투사체 무기의 초기 속도.                      |
| <b>EffectiveRange</b> | LineTrace 최대 거리 또는 거리 감쇠 기준 거리 전달값. |



### 8.3. 기본 발사

(단발, 점사, 연사 3 분할 설명 사진)

기본 발사는 Fire 입력과 현재 무기의 발사 모드를 기준으로 단발, 자동, 점사를 처리한다.

발사는 현재 무기가 장착되어 있고, 탄약이 남아 있으며, 재장전 / 무기 전환 / UI / 상호작용 상태가 아닐 때만 실행된다.

단발은 Fire 입력 1 회당 1 발만 발사한다.

자동은 Fire 입력을 유지하는 동안 FireRate 간격에 맞춰 반복 발사한다.

점사는 Fire 입력 1 회에 BurstCount 만큼 발사하며, 각 발사는 BurstInterval 간격으로 처리한다.

발사 1 회가 성공하면 탄약 소모, 반동, 탄퍼짐, 내구도 감소, Projectile 생성 처리를 순서대로 호출한다. 탄약이 부족하거나 발사 차단 상태가 발생하면 추가 발사를 중단한다.

테이블명: Fire\_Mode\_Table

| 필드명              | 용도                                  |
|------------------|-------------------------------------|
| FireMode         | Single, Auto, Burst 등 현재 발사 모드.     |
| FireInputType    | 클릭, 입력 유지, 점사 입력 등 발사 입력 처리 방식.     |
| FireRate         | 다음 발사까지 필요한 최소 간격.                  |
| BurstCount       | 점사 1 회 입력으로 발사되는 탄 수.               |
| BurstInterval    | 점사 중 각 탄환 사이의 발사 간격.                |
| bAllowHoldFire   | Fire 입력 유지 시 연속 발사를 허용하는지 여부.       |
| FireBlockedState | 재장전, 무기 전환, UI, 상호작용 등 발사를 차단하는 상태. |

## 8.4. 탄퍼짐 / 산탄

(총구 원뿔, 총기 스프레드 2 분할)

탄퍼짐 원뿔 범위로 Projectile 스폰방향을 랜덤으로 설정하는 값이다. 값이 넓을수록 각도가 증가한다.

이동, ADS 미사용, 사격유지시 탄퍼짐이 증가한다.

산탄 발사시, 스폰 경로를 랜덤으로 여러 개 설정한다.

테이블명: Weapon\_DataTable

| 필드명    | 용도        |
|--------|-----------|
| Spread | 기본 탄퍼짐 값. |

## 8.5. 탄약 소모

(탄약 x/x 소모 이미지)

탄약 소모는 발사 1 회가 성공했을 때 현재 장착 무기의 탄창 수량을 감소시키는 처리다.

현재 탄창 수량이 0 이면 발사를 차단하고 탄약 부족 피드백을 출력한다.

단발과 자동은 발사 1 회당 탄약 1 발을 소모한다.

점사는 각 발사마다 탄약을 1 발씩 소모하며, 점사 도중 탄약이 부족하면 남은 발사를 중단한다.

산탄은 발사 입력 1 회당 탄약 1 발을 소모하고, 내부에서 여러 개의 Pellet Projectile 을 생성한다.

테이블명: Ammo\_Consume\_Table

| 필드명                          | 용도                   |
|------------------------------|----------------------|
| <b>CurrentAmmoInMagazine</b> | 현재 장착 무기의 탄창 내 탄약 수. |
| <b>AmmoConsumePerShot</b>    | 발사 1 회당 탄약 소모량.      |
| <b>EmptyMagazineState</b>    | 탄창이 비었을 때 발사 차단 상태.  |
| <b>OutOfAmmoFeedback</b>     | 탄약 부족 시 출력할 피드백.     |

## 8.6. 반동

(발사 시 반동 생성과 자동 회복 설명 이미지 2 분할)

반동은 발사 후 카메라와 조준점에 적용되는 입력 보정값이다.

테이블명: Weapon\_DataTable

| 필드명                     | 용도      |
|-------------------------|---------|
| <b>RecoilVertical</b>   | 수직 반동값. |
| <b>RecoilHorizontal</b> | 수평 반동값. |

테이블명: Character\_Base

| 필드명                | 용도           |
|--------------------|--------------|
| <b>Reco_Recoil</b> | 연사 중 반동 감소율. |

## 8.7. 무기 내구 소모

(내구도  $x/x$  감소 2 분할 이미지)

무기 내구도는 발사 시 감소하며 내구도 결과 보상/수리 규칙은 콘텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Weapon\_DataTable

| 필드명                   | 용도                 |
|-----------------------|--------------------|
| DurabilityMax         | 무기 최대 내구도.         |
| DurabilityLossPerShot | 1 발 발사 시 감소하는 내구도. |

## 9. 재장전

### 9.1. 재장전 조건

재장전은 현재 탄창이 가득 차 있지 않고 인벤토리에 호환 탄약이 있을 때 실행된다.

테이블명: Weapon\_DataTable

| 필드명          | 용도                     |
|--------------|------------------------|
| MagazineSize | 재장전 후 채울 수 있는 최대 장탄 수. |
| AmmoType     | 재장전에 사용할 탄약 타입.        |

### 9.2. 재장전 대기

(재장전 중도 대기 ui 깜빡깜빡 화면)

재장전 대기는 재장전 도중 입력, 피격, 무기 전환, 이동 상태 변화로 인해 재장전 처리가 일시 정지되는 상태이다.

재장전 대기 중에는 ReloadState 와 CancelEvent 를 확인하고, 조건에 따라 재장전을 계속 진행하거나 취소 상태로 전환한다.

탄약 반영은 AmmoCommitTiming 에 도달했을 때만 실행한다.테이블명: Reload\_Rule\_Table

| 필드명              | 용도                                            |
|------------------|-----------------------------------------------|
| ReloadState      | Start, Loop, Insert, Wait, End, Cancelled 상태. |
| bCanCancelReload | 재장전 취소 가능 여부.                                 |
| CancelInput      | 재장전을 취소하는 입력.                                 |
| CancelEvent      | 피격, 무기 전환 등 취소 이벤트.                           |
| AmmoCommitTiming | 탄약이 실제 반영되는 애니메이션 타이밍.                        |

### 9.3. 탄약 스택 / 슬롯별 탄창 상태

탄약은 Item\_Table 의 MaxStack 기준으로 스택을 분할하고,

재장전 시 현재 무기가 요구하는 AmmoType 과 일치하는 스택에서 순차 차감한다.

테이블명: Ammo\_Stack\_Table

| 필드명                                    | 용도                |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>AmmoItemID</b>                      | 탄약 아이템 ID.        |
| <b>AmmoType</b>                        | 무기와 탄약 호환성 판정.    |
| <b>MaxStack</b>                        | 탄약 스택 최대 수량.      |
| <b>StackAmount</b>                     | 현재 스택 수량.         |
| <b>CurrentAmmoInMagazine_Primary</b>   | 1 번 무기 탄창 내 탄약 수. |
| <b>CurrentAmmoInMagazine_Secondary</b> | 2 번 무기 탄창 내 탄약 수. |

## 10. 피격 판정

### 10.1. 피격 부위 판별

(상체, 하체, 머리 피격 하이라이트 3 분할 이미지)

피격 판정은 HitResult 에서 충돌한 피격 부위 태그를 읽어 HitPart 를 결정한다. 피격 부위는 Unreal 기본 충돌 컴포넌트를 부위별로 배치해 구분한다.

테이블명: Hitbox\_Config\_Table

| 필드명              | 용도                                 |
|------------------|------------------------------------|
| HitPart          | 피격 부위 태그.                          |
| HitColliderName  | 부위 판정에 사용하는 충돌체 이름.                |
| HitPriority      | 중첩 충돌 시 우선 적용할 부위 판정 순서.           |
| ForwardedHitPart | 컨텐츠 / 시스템 문서의 전투 피해 시스템으로 전달할 부위값. |

### 10.2. 방어구 장착 부위 확인

(상체 기준 방어구 색상 하이라이트 이미지)

방어구 장착 부위 확인은 피격 부위에 대응하는 장비 슬롯만 조회하고 방어력 계산은 컨텐츠/시스템에서 처리한다.

테이블명: Shield\_DataTable

| 필드명         | 용도                         |
|-------------|----------------------------|
| EquipPart   | 피격 부위에 대응되는 방어구 장착 부위.     |
| ShieldIndex | 방어구 데이터 고유 인덱스.            |
| ItemIndex   | 아이템 테이블과 연결되는 방어구 아이템 인덱스. |



## 11. 기본 상호작용 처리

### 11.1. 상호작용 가능 액터 판정

(디버그 색상 라인, 상호작용 UI 표시되는 2 분할 화면)

상호작용 대상은 LineTrace 로 탐지하고 Interactable 인터페이스를 통해 처리한다.

테이블명: Interaction\_Mechanics\_Table

| 필드명                    | 용도                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>InteractType</b>    | Pickup, Container, Repair, LifeLine, Door, Trader 등 타입. |
| <b>InteractRange</b>   | 상호작용 가능 거리.                                             |
| <b>NeedLineOfSight</b> | 시야 판정 필요 여부.                                            |
| <b>DetectionMethod</b> | 대상별 상호작용 탐지 방식.                                         |
| <b>UIInputMode</b>     | 상호작용 후 전환될 UI 입력 모드.                                    |

## 11.2. 상호작용 진행도

(원형 프로그레스 바 진행 0%, 70% 2 분할)

상호작용 진행도는 Hold 입력 유지 시간과 방해 조건을 기준으로 완료 여부를 판단한다.

테이블명: Interaction\_Mechanics\_Table

| 필드명                       | 용도                          |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>BaseInteractTime</b>   | 상호작용 기본 소요 시간.              |
| <b>HoldRequired</b>       | 입력 유지 필요 여부.                |
| <b>ProgressValue</b>      | 현재 상호작용 진행도.                |
| <b>InterruptCondition</b> | 이동, 피격, 시야 이탈 등 상호작용 중단 조건. |

테이블명: Character\_Base

| 필드명                     | 용도                      |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Incr_Interaction</b> | 장치 조작 / 포장 / 수리 속도 보정값. |

## 12. 상태 / 애니메이션

### 12.1. 이동 애니메이션

(링크)

이동 애니메이션은 MovementState, 속도, 무장 상태, 방향값을 기준으로 처리한다. 애니메이션 분기는 AnimInstance 에서 관리한다.

테이블명: Animation\_State\_Table

| 필드명           | 용도                                           |
|---------------|----------------------------------------------|
| MoveState     | Walk, Sprint, Crouch, Jump, Fall 등 이동 상태.    |
| WeaponState   | Unarmed 또는 WeaponType 기준 무장 상태.              |
| MoveDirection | Forward, Left, Backward, Right, Diagonal 방향. |
| Speed         | 이동 BlendSpace 입력 속도.                         |
| AnimationName | 출력 애니메이션 이름 또는 상태.                           |

### 12.2. 전투 애니메이션

(링크)

전투 애니메이션은 무기 타입, 사격, 재장전, 무기 전환 상태를 AnimMontage 와 AnimNotify 로 처리한다.

테이블명: Animation\_State\_Table

| 필드명          | 용도                               |
|--------------|----------------------------------|
| CombatState  | Aim, Fire, Reload, Swap 등 전투 상태. |
| WeaponType   | 애니메이션 분기에 사용할 무기 타입.             |
| MontageName  | 출력할 전투 몽타주 이름.                   |
| NotifyTiming | 탄약 반영, 사운드, 이펙트 호출 타이밍.          |